

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Nombre y apellido: \_\_\_\_\_ Sección: \_\_\_\_\_

Cédula de identidad: \_\_\_\_\_ Profesor: \_\_\_\_\_

|           |   |   |   |   |      |
|-----------|---|---|---|---|------|
| Pregunta  | 1 | 2 | 3 | 4 | Nota |
| Puntos    | 6 | 5 | 4 | 5 | 20   |
| Resultado |   |   |   |   |      |

1. (6 puntos) **Parte I: Verdadero o falso.** En cada ítems indique si es verdadero (V) o falso (F) rellenando el círculo correspondiente. **Dos respuestas incorrectas eliminan una buena y un enunciado sin respuesta no quita puntos.** Si no está seguro de la respuesta, lo recomendable es que no la conteste. Cada ítem tiene una poderación de 1,2 puntos.

a) El siguiente argumento es válido: "Si voy a la UCV, tengo clases. No aprobaré la materia a menos que estudie. Voy a la UCV o estudiaré. En consecuencia, tengo clases o apruebo la materia".

Verdadero ☐Falso ☒

b) Una proposición es una contingencia si ella es verdadera para unas combinaciones de valores de verdad y falsa para otras.

Verdadero ☒Falso ☐

c) La proposición "Voy a jugar fútbol si no llueve" no es equivalente a la proposición "Si no voy a jugar fútbol, llueve".

Verdadero ☐Falso ☒

d) Un conjunto de premisas serán consistentes si existe una combinación de valores de verdad de las proposiciones simples presentes en el argumento, tal que todas las premisas sean verdaderas al mismo tiempo.

Verdadero ☒Falso ☐

e) La prueba de validez busca hallar una combinación de valores de verdad para las proposiciones simples tal que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa.

Verdadero ☐Falso ☒

**Justificación de cada ítem:**

a) Definimos las siguientes proposiciones simples:

$p$  : "Voy a la UCV".

$q$  : "Tengo clases".

$r$  : "Aprobaré la materia".

$s$  : "Estudiaré".

La simbolización del argumento es la siguiente:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ r \rightarrow s \\ \hline p \vee s \\ \hline \therefore q \vee r \end{array}$$

El argumento anterior es inválido. Para que un argumento sea inválido, debemos conseguir una combinación de valores de verdad de las proposiciones simples donde la conjunción de todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Estos valores son los siguientes:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| p | q | r | s |
| F | F | F | V |

En consecuencia, la respuesta correcta es falso.

b) Recordemos que una proposición es una contingencia si ella no es una tautología ni una contradicción. Eso quiere decir que existen combinaciones de valores de verdad de las proposiciones simples que componen a esta proposición que garantizan que esta última tenga valores de verdad verdaderos (al menos uno o más) y valores de verdad falso (al menos uno o más). Por tanto, la respuesta correcta es verdadera.

c) Definimos las siguientes proposiciones simples:

$p$  : "Voy a jugar fútbol".

$q$  : "Está lloviendo".

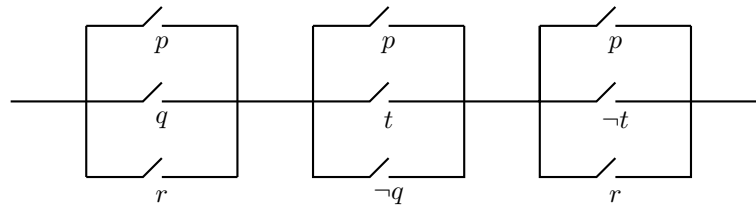
La primera proposición la podemos simbolizar:  $\neg q \rightarrow p$ . La segunda se simboliza de la siguiente manera:  $\neg p \rightarrow q$ . Por las leyes de equivalencias de contraposición y doble negación se tiene que esas proposiciones son equivalentes, es decir,  $\neg q \rightarrow p \equiv \neg p \rightarrow q$ . Por tanto, la respuesta correcta es falso.

d) Esta es la definición de premisas consistentes. Por tanto, la respuesta correcta es verdadera.

e) Esta es la definición de argumento inválido. Por ende, la respuesta correcta es falso.

**Parte II:** Desarrollo.

2. (5 puntos) Para el siguiente circuito, encuentre la proposición lógica asociada y simplifíquela:



**Solución:**

$$\begin{aligned} & (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee t \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg t \vee r) \\ & \equiv p \vee [(q \vee r) \wedge (t \vee \neg q) \wedge (\neg t \vee r)] \\ & \equiv p \vee [(q \vee r) \wedge (\neg t \vee r) \wedge (t \vee \neg q)] \\ & \equiv p \vee [[(q \wedge \neg t) \vee r] \wedge (t \vee \neg q)] \\ & \equiv p \vee [[(q \wedge \neg t) \vee r] \wedge \neg(\neg t \wedge q)] \\ & \equiv p \vee [[(q \wedge \neg t) \wedge \neg(q \wedge \neg t)] \vee [\neg(q \wedge \neg t) \wedge r]] \\ & \equiv p \vee [F \vee [(\neg q \vee \neg(\neg t)) \wedge r]] \\ & \equiv p \vee [(\neg q \vee t) \wedge r] \end{aligned}$$

**Justificación**

Distributiva para  $\vee$   
Conmutativa para  $\wedge$   
Distributiva para  $\vee$   
De Morgan para  $\wedge$  y doble negación  
Distributiva y conmutativa para  $\wedge$   
Contradicción y De Morgan para  $\wedge$   
Identidad para  $\vee$  y doble negación

3. (4 puntos) Utilizando el método de argumentación directa, pruebe la inconsistencia de las siguientes premisas:

$$\begin{aligned} p_1 &: p \wedge q \\ p_2 &: p \rightarrow \neg r \\ p_3 &: (\neg r \wedge s) \rightarrow \neg q \\ p_4 &: q \rightarrow s \end{aligned}$$

**Demostración:** Recuerde que un conjunto de premisas  $p_1, p_2, \dots, p_n$  son inconsistentes si la proposición

$$\underbrace{p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n}_{\text{Falso}} \rightarrow \underbrace{C}_{\text{Falso}} \quad (1)$$

es una tautología, donde  $C$  es una contradicción, es decir,  $C$  tiene valor de verdad falso,  $C \equiv F$ . Por tanto, para que (1) sea una tautología se debe cumplir que la proposición  $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \equiv F$ . Por tanto, basta con realizar una prueba de validez y llegar a una contradicción.

Ahora, utilizando en método de argumentación directa, se tiene que:

| Paso | Proposición                            | Justificación                              |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | $p \wedge q$                           | Premisa 1                                  |
| 2    | $p \rightarrow \neg r$                 | Premisa 2                                  |
| 3    | $(\neg r \wedge s) \rightarrow \neg q$ | Premisa 3                                  |
| 4    | $q \rightarrow s$                      | Premisa 4                                  |
| 5    | $p$                                    | Simplificación en 1                        |
| 6    | $\neg r$                               | Modus ponens entre 5 y 2                   |
| 7    | $q$                                    | Simplificación en 1                        |
| 8    | $\neg(\neg r \wedge s)$                | Modus tollens entre 7 y 3                  |
| 9    | $r \vee \neg s$                        | Morgan para $\wedge$ y doble negación en 8 |
| 10   | $s \rightarrow r$                      | Conmutativa para $\vee$ y EPI en 9         |
| 11   | $q \rightarrow r$                      | Silogismo hipotético entre 4 y 10          |
| 13   | $r$                                    | Modus ponens entre 7 y 11                  |
| 14   | $\neg r \wedge r$                      | Conjunción entre 6 y 13, contradicción     |

**EPI:** Equivalencia para la implicación.

4. (5 puntos) Demuestre la validez del siguiente argumento utilizando la prueba por casos:

$$\frac{\neg f \vee [(g \wedge h) \vee \neg(g \vee h)] \quad (g \rightarrow h) \rightarrow [(h \rightarrow g) \rightarrow i]}{\therefore \neg f \vee i}$$

**Demostración:**

| Pasos | Proposición                                                                                | Justificación                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | $\neg f \vee [(g \wedge h) \vee \neg(g \vee h)]$                                           | Premisa 1                                      |
| 2     | $(g \rightarrow h) \rightarrow [(h \rightarrow g) \rightarrow i]$                          | Premisa 2                                      |
| 3     | $\neg f$                                                                                   | Prueba por casos en 1                          |
| 4     | $\neg f \vee i$                                                                            | Adición en 3                                   |
| 5     | $(g \wedge h) \vee \neg(g \vee h)$                                                         | Prueba por casos en 1                          |
| 6     | $(g \wedge h) \vee (\neg g \wedge \neg h)$                                                 | Morgan para $\vee$ en 5                        |
| 7     | $[(g \wedge h) \vee \neg g] \wedge [(g \wedge h) \vee \neg h]$                             | Distributiva para $\vee$ en 6                  |
| 8     | $[(g \vee \neg g) \wedge (h \vee \neg g)] \wedge [(g \vee \neg h) \wedge (h \vee \neg h)]$ | Distributiva para $\vee$ en 7                  |
| 9     | $[V \wedge (\neg g \vee h)] \wedge [(\neg h \vee g) \wedge V]$                             | Tercer excluido y conmutativa para $\vee$ en 8 |
| 10    | $(g \rightarrow h) \wedge (h \rightarrow g)$                                               | Ley de identidad para $\wedge$ y EPI en 9      |
| 11    | $g \rightarrow h$                                                                          | Simplificación en 10                           |
| 12    | $(h \rightarrow g) \rightarrow i$                                                          | Modus ponens entre 2 y 11                      |
| 13    | $h \rightarrow g$                                                                          | Simplificación en 10                           |
| 14    | $i$                                                                                        | Modus ponens entre 12 y 13                     |
| 15    | $\neg f \vee i$                                                                            | Adición y conmutativa en 14                    |

**EPI:** Equivalencia para la implicación.

**Pregunta:** ¿Es posible aplicar en el paso 5 nuevamente la prueba por casos?